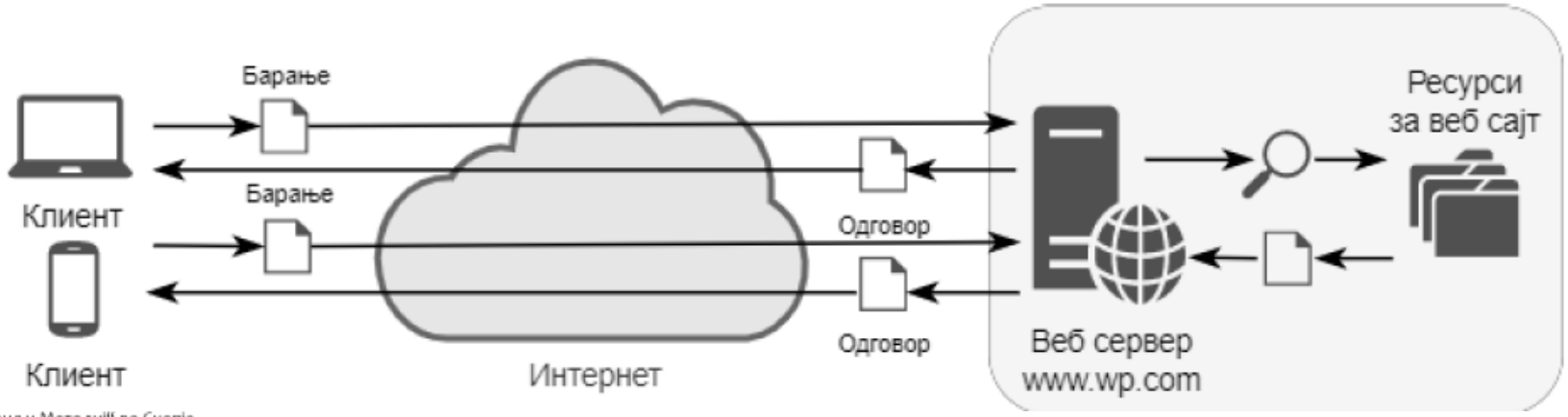
# HTTP

Веб програмирање

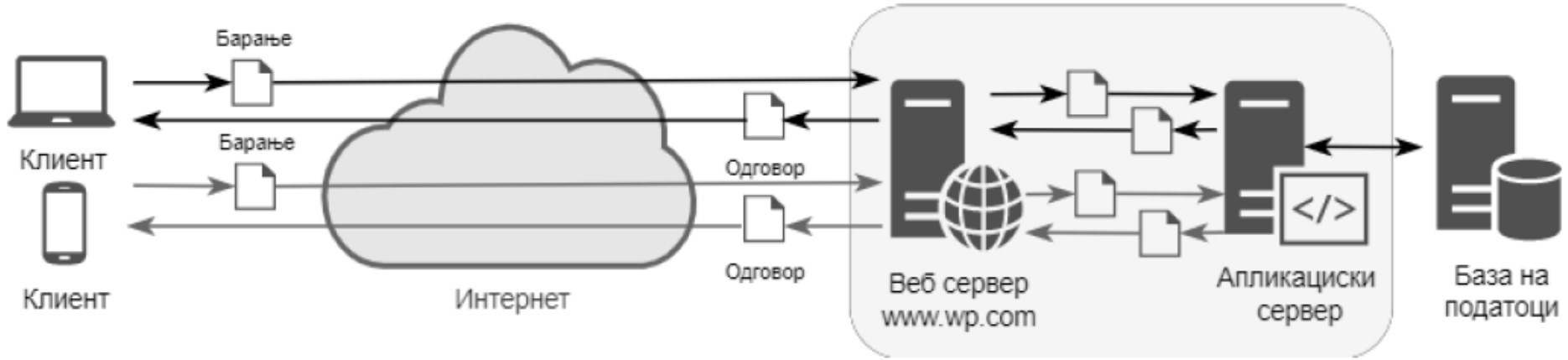
# Основни поими

- WWW vs. Интернет
- Основни поими
  - Клиент
    - лаптоп, паметен телефон,
  - Прелистувач
    - Chrome, Edge, Safari, Firefox
  - Сервер
    - Веб сервер (серверска апликација)
      - Apache, Nginx, Microsoft IIS
    - Барање и одговор
    - Веб сајт (веб страници)
      - Статички ресурси
    - Uniform Resource Locator (URL)



# Основни поими

- Веб апликација
  - Динамички ресурси
- Апликациски сервер
  - Tomcat, Glassfish, Nginx, Apache (модул mod_php) …
- Протокол за комуникација помеѓу клиент и веб сервер: **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)**



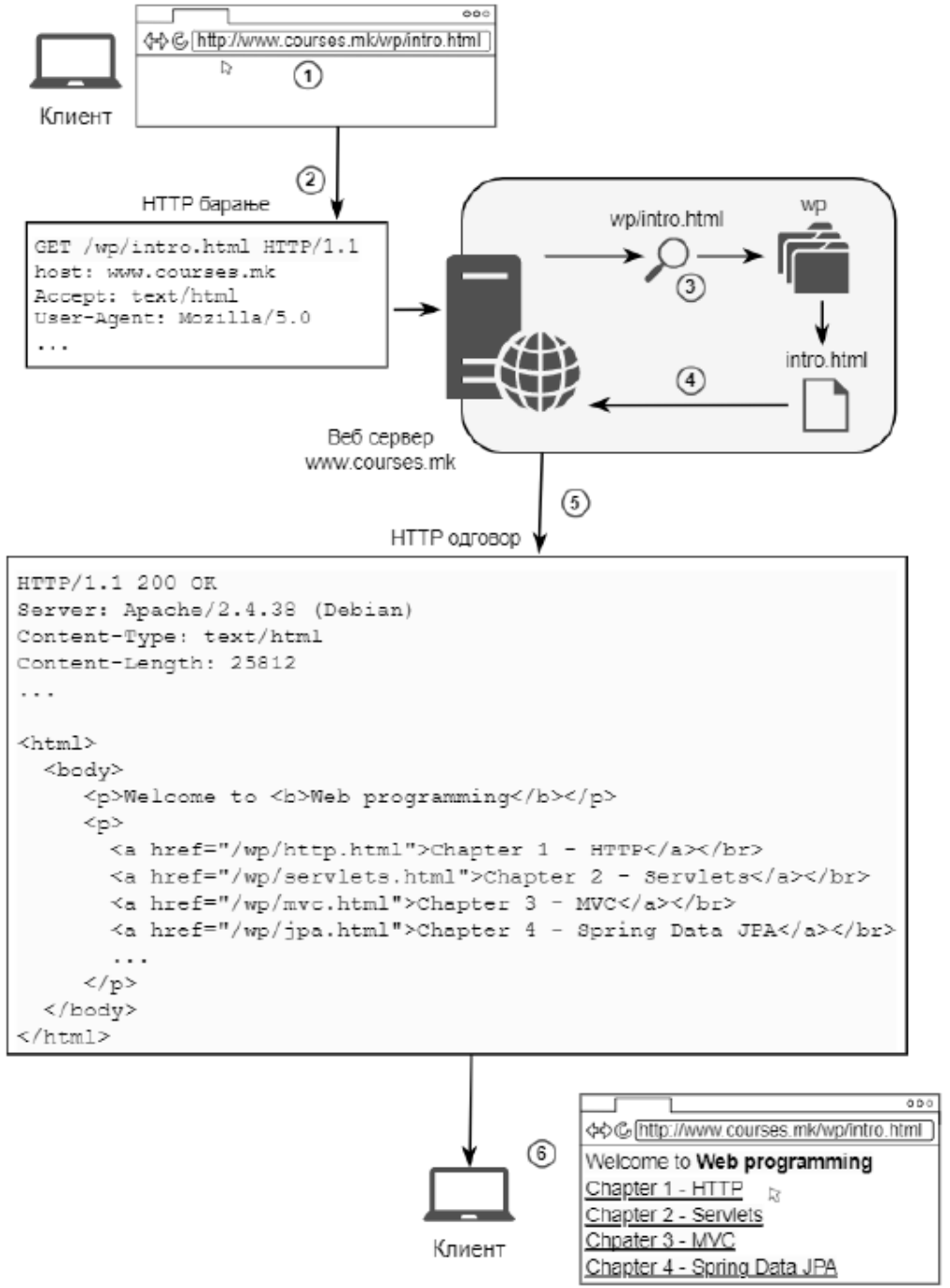
# HTTP

- Протокол на  апликациско ниво
  - Првично за размена на текстуални документи
  - HTML
- Комуникација преку барање и одговор (pull based)
  - HTTP барање
  - HTTP одговор
- Безсостојбен протокол

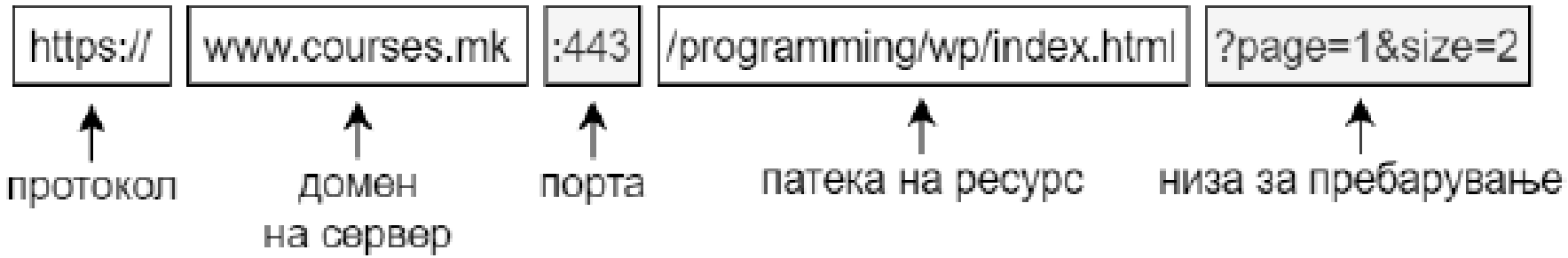
# HTTP комуникација

- Внесување на URL адреса во прелистувач
- Добивање на IP адреса на сервер преку DNS услуги
- Воспоставување на TCP врска помеѓу клиент и сервер
  - Порта 80 за HTTP, порта  443 за HTTPS
- Прелистувачот испраќа HTTP барање
  - Наведува тип на барање и адреса на ресурс на серверот
- Серверот го обработува барањето и го пребарува ресурсот
- Серверот испраќа HTTP одговор
  - Го содржи бараниот ресурс (најчесто)
  - Статусен код
- Прелистувачот го прикажува ресурсот

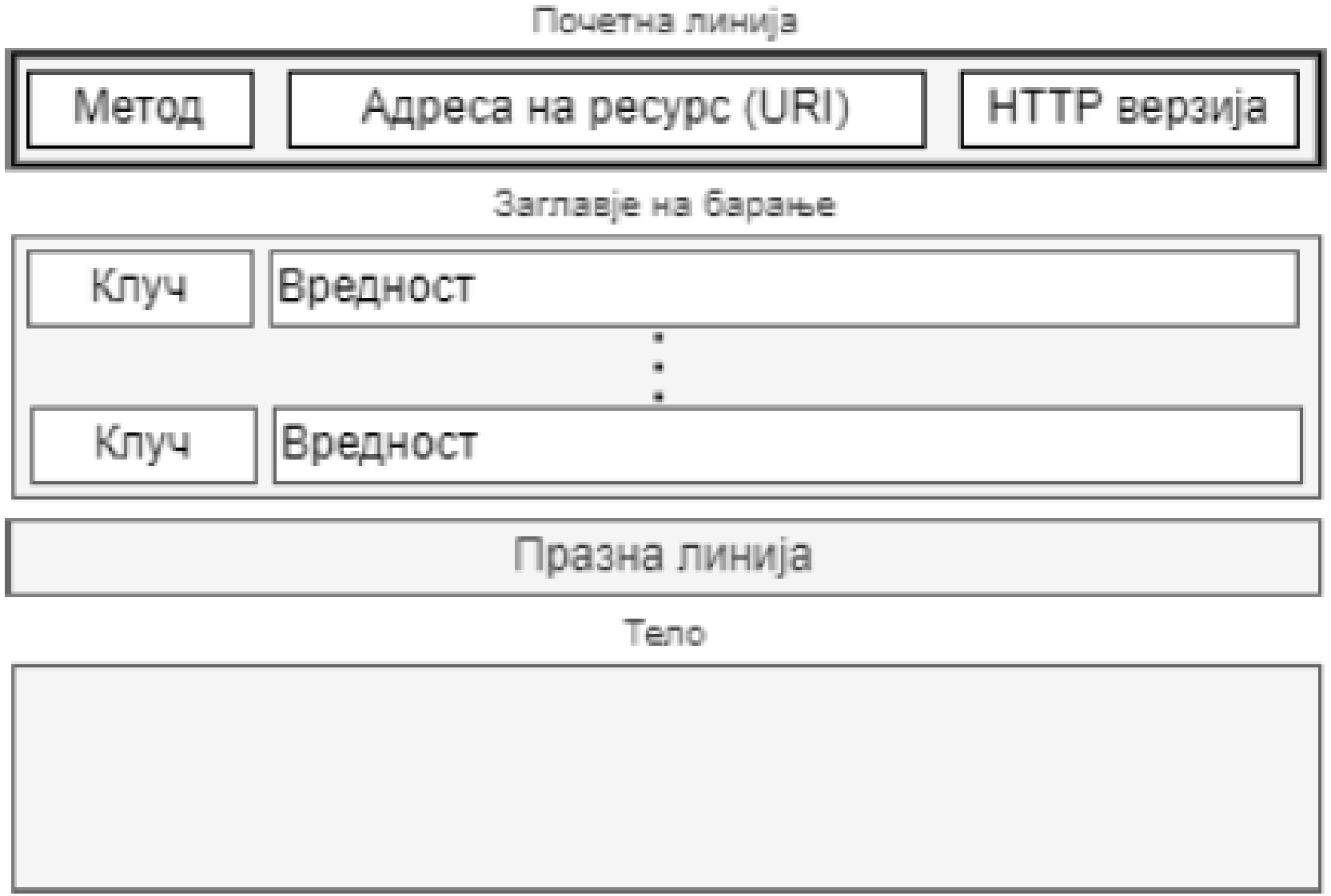
# HTTP комуникација



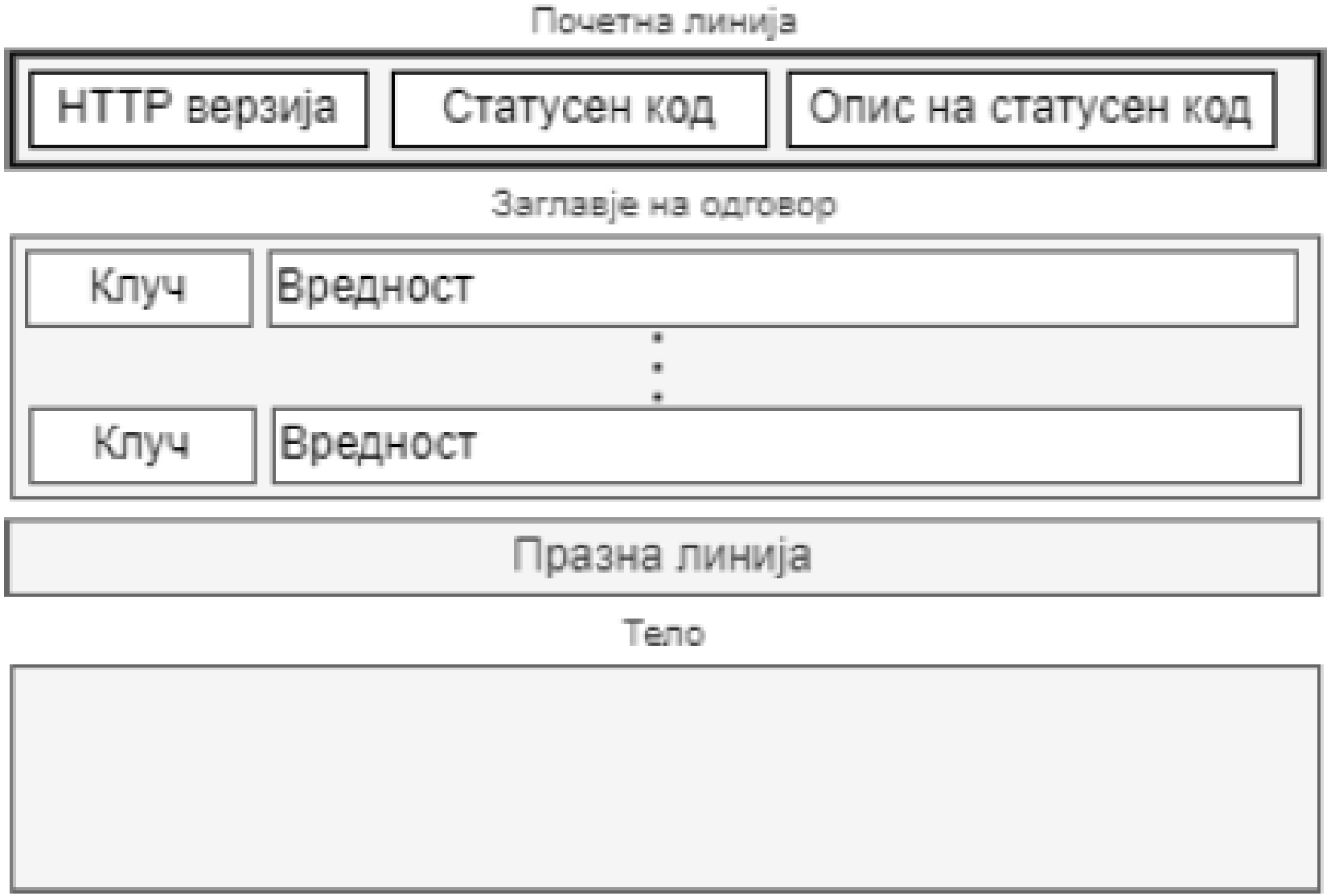
# Структура на URL



# HTTP барање


Почетна линија
Метод
Адреса на ресурс (URI)
HTTP верзија
Заглавје на барање
Клуч
Вредност
Клуч
Вредност
Празна линија
Тело

# HTTP одговор



# HTTP верзии

- HTTP/0.9
- HTTP/1.0
- HTTP/1.1
  - Прва стандардизирана
  - Најчесто користена
  - Карактеристики
    - Повеќе барања преку иста TCP конекција
    - Комплетно множество на методи
    - Преговарање на содржини
    - Компресија на заглавја
  - Недостатоци
    - Закочување на прво барање во редицата (Head of line Blocking)

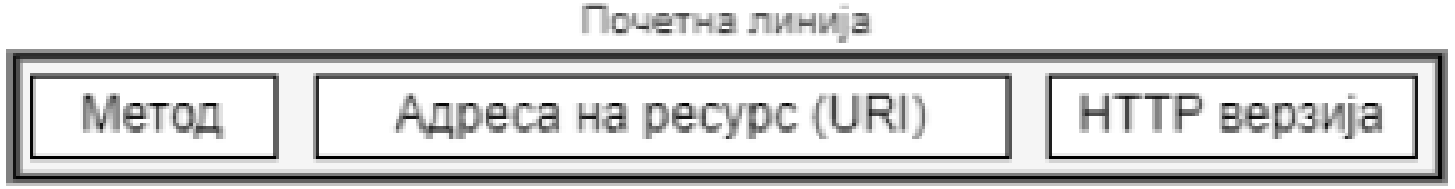
# HTTP верзии

- HTTP/2.0
  - Веќе поддржана од сите прелистувачи
  - Карактеристики
    - Мултиплексирање на повеќе барања преку иста конекција одеднаш (дел по дел)
    - Приоритизација на барања
    - Серверот може да иницира комуникација (push notifications)
- HTTP/3.0
  - Сеуште не е широко прифатен од прелистувачите
  - Го користи како транспортен протокол експерименталниот QUIC имплементиран над UDP

# HTTP верзии

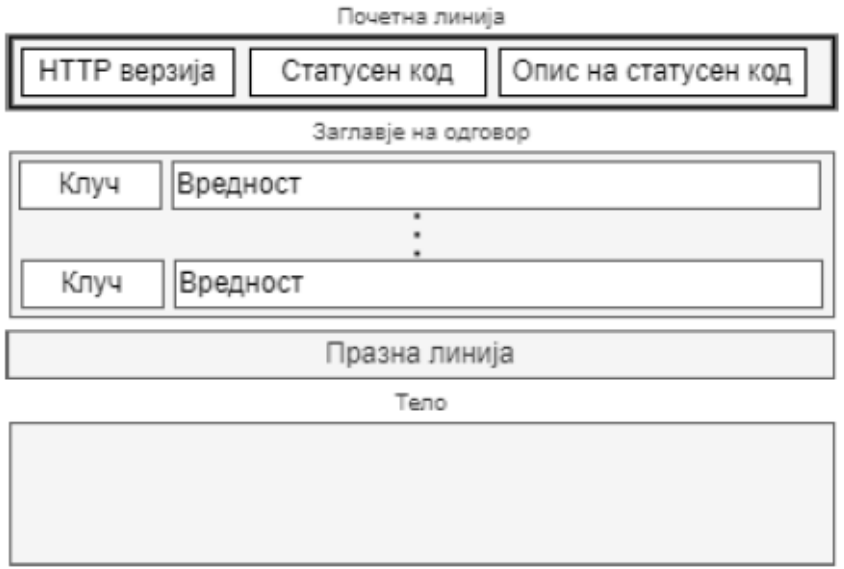
| Feature | HTTP/0.9 | HTTP/1.0 | HTTP/1.1 | HTTP/2 | HTTP/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Request Methods | `GET` | `GET`, `POST`, `HEAD` | `GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`, `OPTIONS`, `HEAD`, `TRACE` | Same as HTTP/1.1 | Same as HTTP/2 |
| Persistent Connection | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Status Codes & Headers | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pipelining/Multiplexing | No | No | Limited | Full | Full |
| Header Compression | No | No | No | Yes | Yes |
| Connection Management | One per resource | One per resource | Persistent (reuse) | Multiplexed | QUIC Multiplexed |
| Server Push | No | No | No | Yes | Yes |
| Transport Layer | TCP | TCP | TCP | TCP | QUIC (over UDP) |

# HTTP методи




| Метод | Опис |
|---|---|
| GET | Се бара тековната репрезентација на ресурсот. |
| HEAD | Исто како GET, но без трансфер на содржината во одговорот кој се добива назад. |
| POST | Се бара обработка на содржината испратена во барањето. |
| PUT | Се бара да се замени тековната репрезентација на ресурсот со содржината испратена во барањето. |
| DELETE | Се бара бришење на сите тековни репрезентации на ресурсот. |
| CONNECT | Се бара креирање на мрежен тунел до серверот означен со идентификаторот на ресурсот. |
| OPTIONS | Се бара опис на комуникациските можности на ресурсот. |
| TRACE | Се изведува тест со праќање на пораките до ресурсот и нивно враќање назад до испраќачот, со цел да се одреди патеката по која патуваат податоците. |

# HTTP статусни кодови




- Примери
  - 301 – Moved permanently
  - 400 – Bad request
  - 403 – Forbidden
  - 404 – Not Found
  - 500 – Internal Server Error

| Код | Категорија | Опис |
|---|---|---|
| 1xx | Информативен статус | Барањето е примено, процесот продолжува. |
| 2xx | Успешно барање | Барањето е успешно примено, разбрано е и е прифатено. |
| 3xx | Пренасочување | Потребно е да се преземат дополнителни активности за да се комплетира барањето. |
| 4xx | Клиентска грешка | Барањето содржи погрешна синтакса или не може да биде исполнето. |
| 5xx | Серверска грешка | Серверот не успеа да го обработи валидното барање. |

# HTTP полиња на заглавје




- *Host* – име на домаќин
- *Referer* – адреса на ресурс од каде потекнува барањето
- *User-agent* – информации за контекстот на клиентот
- *Location* – адреса на ресурс кој треба да се побара како резултат на препраќање
- *Content-Length* – големина на содржина на тело во бајти
- *Content-Encoding* – алгоритам за компресија на тело
  - gzip, deflate, br
- *Content-Language* – јазик на содржина

# HTTP полиња на заглавје

- *Content-Type* – MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) тип на содржина на тело
  - text/html - .html датотека
  - text/javascript - .js датотека
  - text/css - .css датотека
  - text/plain - .txt текстуална датотека
  - image/jpeg - .jpeg или .jpg слика
  - image/png - .png слика
  - video/mp4 - .mp4 видео (видео+аудио во mp4 пакет)
  - audio/aac - .aac аудио датотека
  - application/json - .json датотека со податоци во JSON формат
  - application/pdf - .pdf датотека
  - application/zip - .zip датотека
  - application/vnd.ms-powerpoint - .ppt датотека
  - application/x-www-form-urlencoded - податоци од html форма со URL енкодирање
  - multipart/form-data – upload на документи

# HTTP полиња на заглавје

- *Accept* – MIME на поддржани и предефинирани типови на содржина на тело (клиентот го користи за преговарање)
  - ;q=[0..1] – тежински (**q**uality) фактор на преференца
  - Предефиниран тежински фактор ;q=1 (не се пишува)
- *Accept-Language* – поддржани и преферирани јазици
- *Accept-Encoding* – поддржани и преферирани алгоритми за компресија на податоци во тело
- *Set-Cookie* – поставување на колаче (во одговор)
- *Cookie* – листа на колачиња кои се испраќаат до северот
- *Connection* – однесување на TCP конекција
  - keep-alive, close

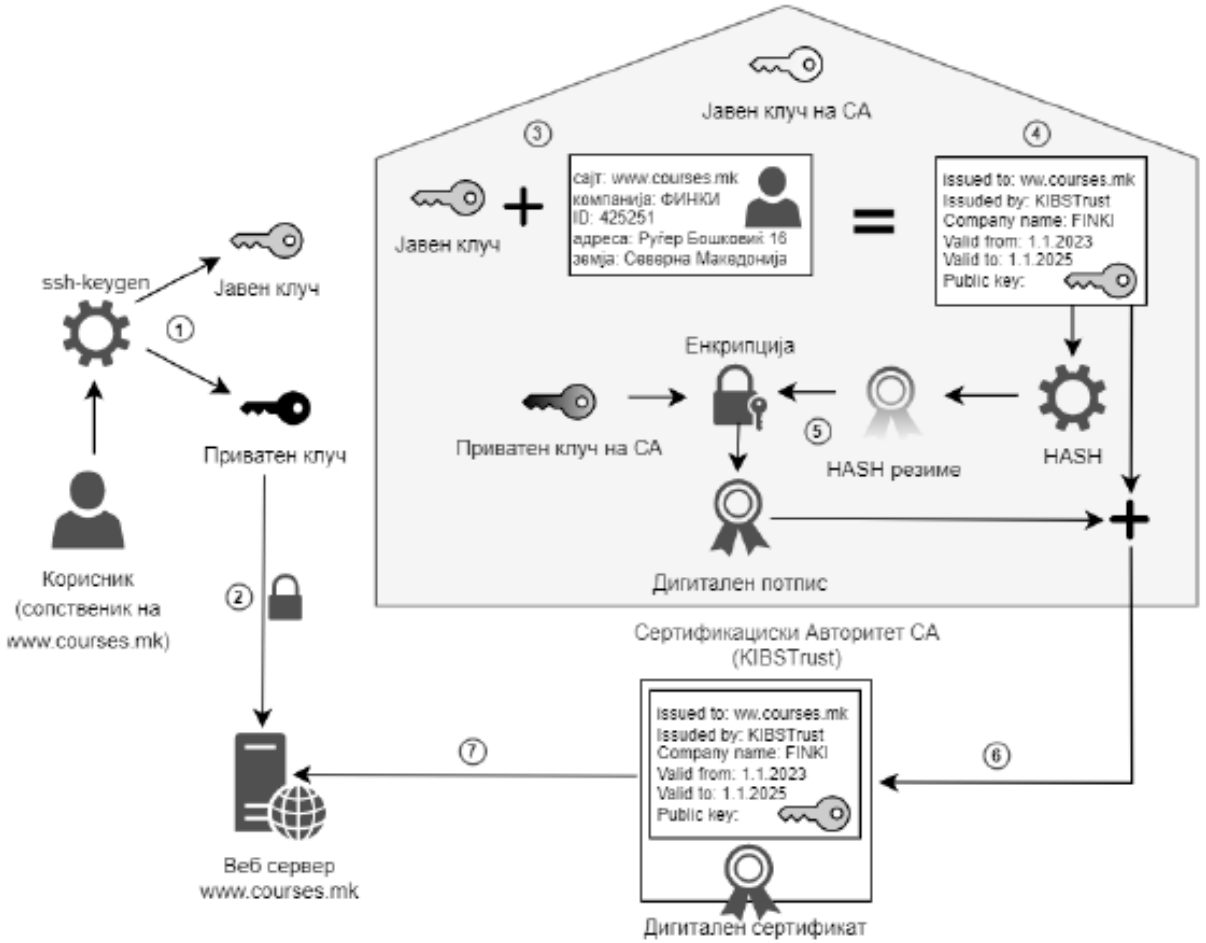
# HTTP колачиња

- Го решаваат проблемот на безсостојбената природа на HTTP
- Клуч-вредност парови кои ги испраќа серверот
- Прелистувачот ги зачувува во постојаната меморија
- Прелистувачот ги испраќа во секое барање кон серверот

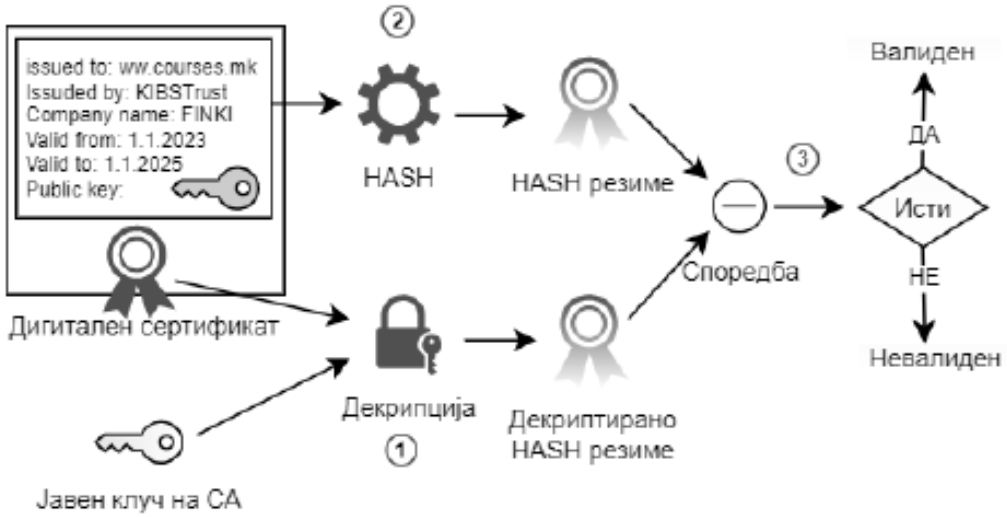
# HTTPS

- Содржината на телото на барањата и одговорите е видлива за било кој на Интернет
- SSL протокол помеѓу HTTP и TCP
  - Не е посебен протокол, туку HTTP преку SSL
- Серверот поседува дигитален сертификат (диг. потпишан јавен клуч)
- Прелистувачот го користи јавниот клуч на серверот за да му сподели заедничка тајна
- Се генерираат клучеви за симетрична енкрипција од споделената тајна
- Целата содржина на барањето и одговорот се енкриптираат
- Заштита
  - Доверливост (енкрипција)
  - Интегритет (хеширање)
  - Автентикација (дигитален сертификат)

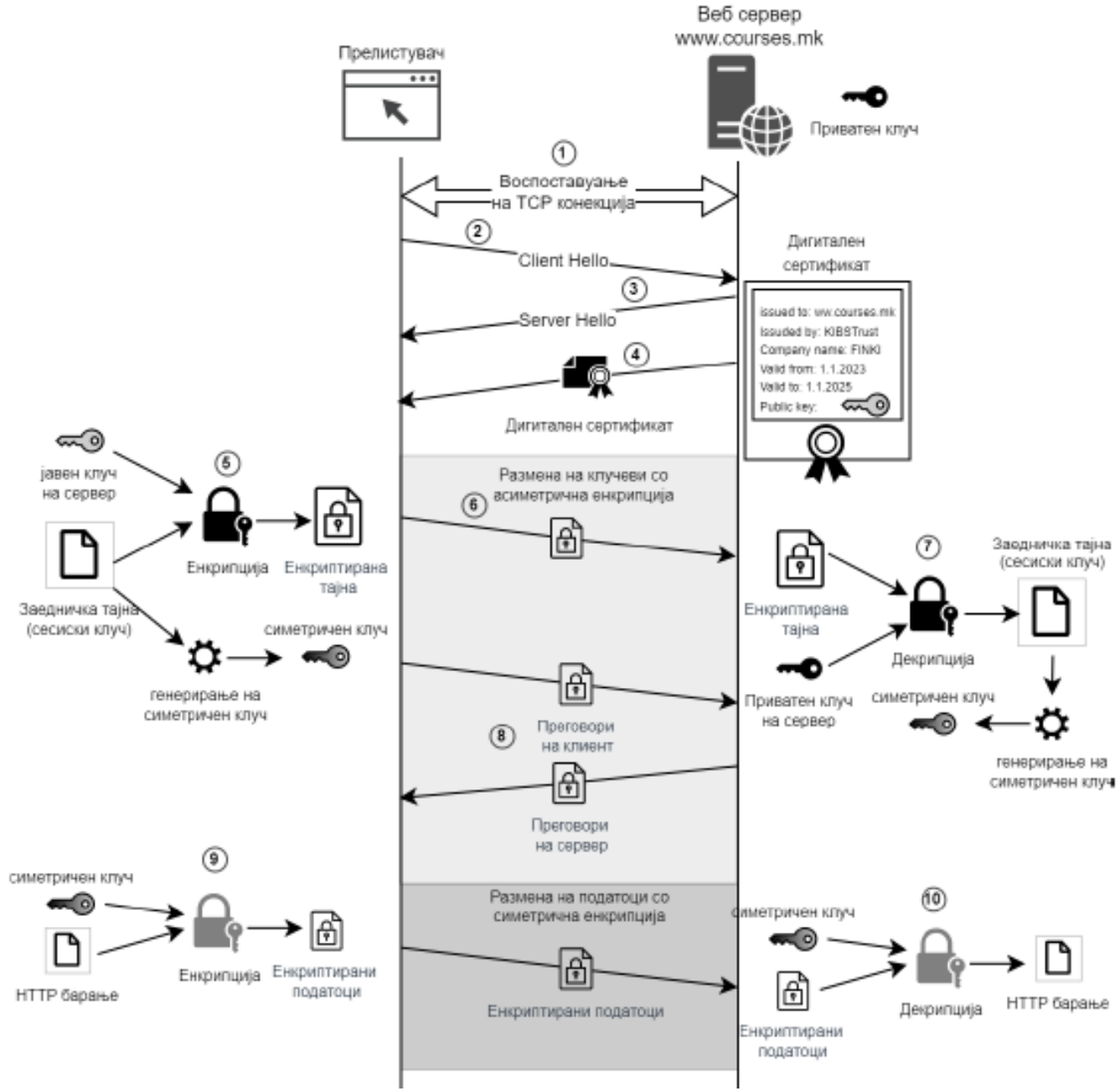
# HTTPS – издавање на дигитален сертификат



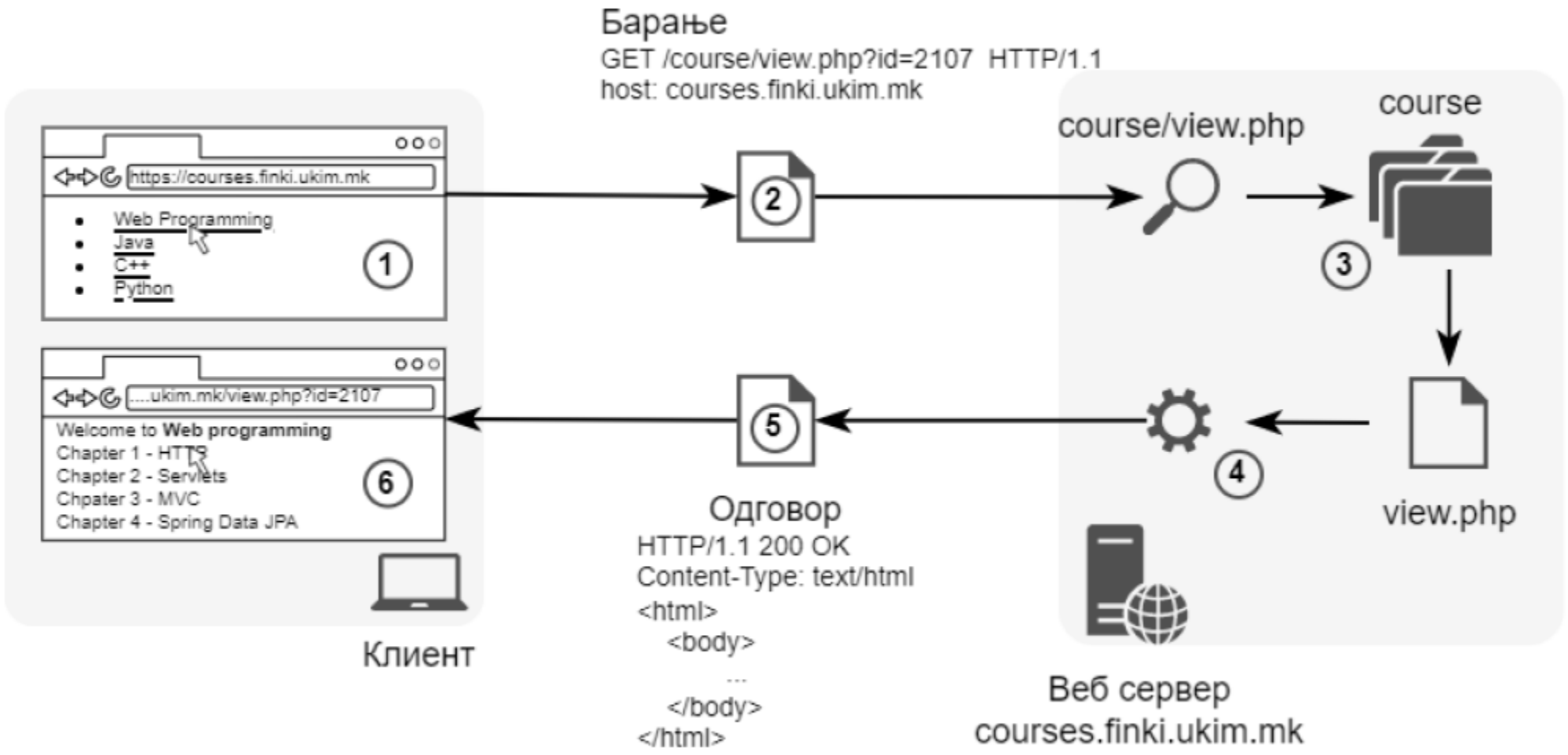
# HTTPS – валидација на дигитален сертификат



# HTTPS


Веб сервер
www.courses.mk
Прелистувач
Приватен клуч
1
Воспоставување
на TCP конекција
2
Client Hello
3
Server Hello
4
Дигитален сертификат
Дигитален
сертификат
issued to: ww.courses.mk
issuded by: KIBSTrust
Company name: FINKI
Valid from: 1.1.2023
Valid to: 1.1.2025
Public key:
јавен клуч
на сервер
5
Енкрипција
Енкриптирана
тајна
Заедничка тајна
(сесиски клуч)
симетричен клуч
генерирање на
симетричен клуч
Размена на клучеви со
асиметрична енкрипција
6
Енкриптирана
тајна
7
Декрипција
Заедничка тајна
(сесиски клуч)
Приватен клуч
на сервер
симетричен клуч
генерирање на
симетричен клуч
8
Преговори
на клиент
Преговори
на сервер
симетричен клуч
9
HTTP барање
Енкрипција
Енкриптирани
податоци
Размена на податоци со
симетрична енкрипција
Енкриптирани податоци
симетричен клуч
10
Енкриптирани
податоци
Декрипција
HTTP барање

# HTTP пример - GET



# HTTP пример - GET

- Барање

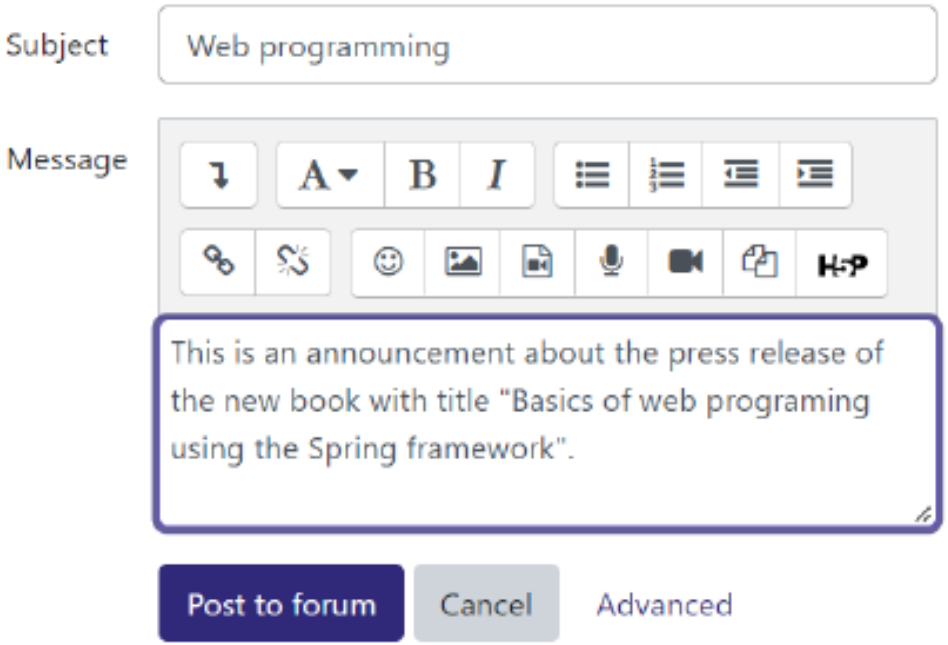
```
GET /course/view.php?id=2107 HTTP/1.1
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,
    image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-GB,en;q=0.9,mk;q=0.7,es;q=0.6,it;q=0.5
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Cookie: _ga=GA1.2.2049884469.1512582575; SRVNAME=COURSES4;
    MoodleSession=baq34517catud5cbt3r2sqqocm8
Host: courses.finki.ukim.mk
Referer: https://courses.finki.ukim.mk/
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
    (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
```

# HTTP пример - GET

- Одговор

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 12 Oct 2022 12:05:55 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Expires: Mon, 20 Aug 1969 09:23:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Content-Language: en
Cache-Control: post-check=0, pre-check=0, no-transform
Last-Modified: Wed, 12 Oct 2022 12:05:55 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 22854
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

# HTTP пример - POST




```
<form method="POST" action="" >
    <input type="hidden" name="course" value="2107" />
    <input type="hidden" name="forum" value="3214" />
    <input type="text" name="subject" />
    <textarea name="message[text]" >
    <input type="submit" name="submitbutton" value="Post to forum" />
</form>
```

# HTTP пример - POST

- Барање 1

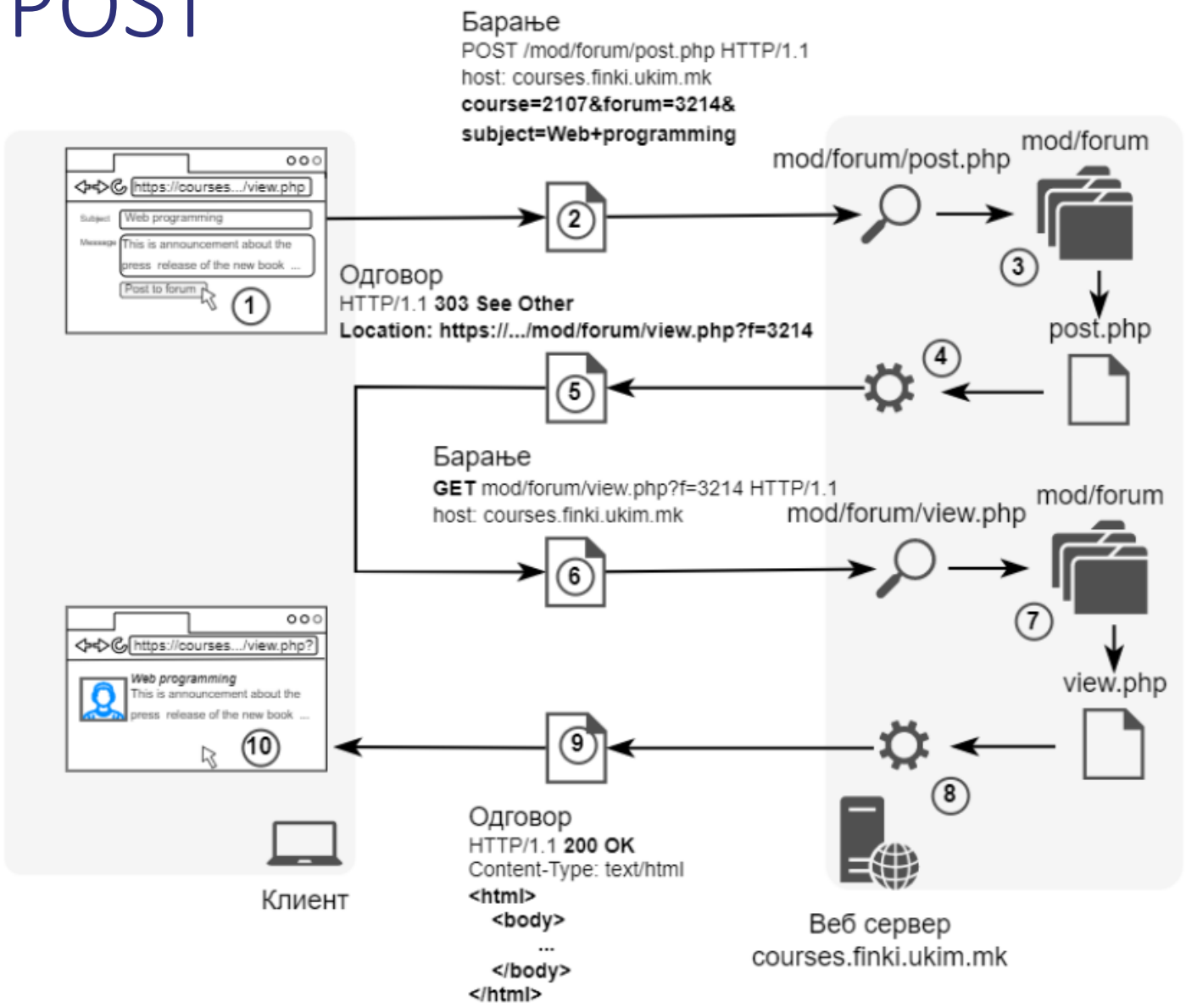
```
POST /mod/forum/post.php HTTP/1.1
...
Content-Length: 460
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
...
```

- Тело на барање 1

```
\\URL encoded (original)
course=2107&forum=3214&subject=Web+programming&message%5Btext%5D=%3Cp+dir...

This+is+an+announcement+...+the+Spring+framework%22.%3C%2Fp%3E
\\Parsed
course: 2107
forum: 3214
subject: Web programming
message[text]: <p dir="ltr" style="text-align: left;">This is an
    announcement ... the Spring framework".</p>
```

# HTTP пример - POST



# HTTP пример - POST

- Одговор 1

```
HTTP/1.1 303 See Other
...
Location: https://courses.finki.ukim.mk/mod/forum/view.php?f=3214
...
```

- Барање 2

```
GET /mod/forum/view.php?f=3214 HTTP/1.1
...
```

- Одговор 2

```
HTTP/1.1 200 OK
...
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 41721
Content-Type: text/html; charset=utf-8
...
```

# HTTP пример – POST – file upload

Attachment

Choose File | results.pdf

Save as

WP exam results

Author

WP professor

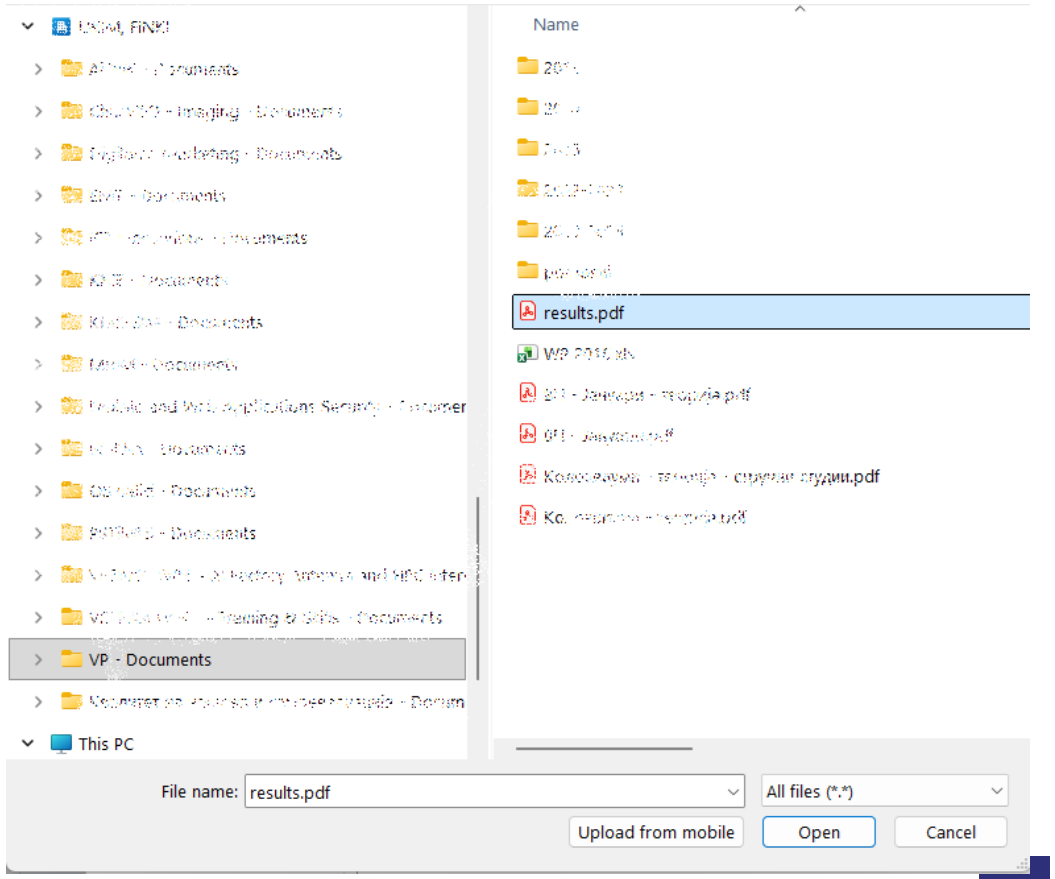
Upload this file

```
<form enctype="multipart/form-data" method="POST" action="upload">
    <label>Attachment</label>
    <input type="file" id="upload1" name="repo_upload_file">

    <label >Save as</label>
    <input type="text" id="upload2" name="title">

    <label>Author</label>
    <input type="text"  id="upload3" name="author">

    <input type="hidden" name="itemid" value="19139504">
    <button id="button1">Upload this file</button>
</form>
```



# HTTP пример – POST - file upload

- Enctype=multipart/form-data означува дека наместо во телото на барањето да испрати парови клуч-вредност (предефинирано однесување), прелистувачот ќе испрати повеќе (multi) делови (parts) од независни податоци кои се меѓусебно разделени со посебна низа од знаци наречена boundary
- Секој дел се состои од
  - Заглавје Content-Diposition: низите form-data и вредноста на name атрибутот на input елементот од кој доаѓаат податоците
  - Заглаваје Content-Type (го дефинира типот на податоци кој се пренесува во тој дел)
  - Конкретните податоци

# HTTP пример – POST - file upload

- Барање

```
POST /upload HTTP/1.1
...
Content-Length: 1516353
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku
...

------WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku
Content-Disposition: form-data; name="repo_upload_file"; filename="results.pdf"
Content-Type: application/pdf

------WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku
Content-Disposition: form-data; name="title"

WP exam results
------WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku
Content-Disposition: form-data; name="author"

WP professor
------WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku--
```

# HTTP пример – POST - file upload

- Барањето се состои од повеќе делови кои доаѓаат од различни input елементи
  - Датотека
  - Вредност на полето title
  - Вредност на полето author
- Сите делови се разделени со низата WebKitFormBoundaryUwUmgkUBB3bPn4ku
  - Првиот дел доаѓа од полето со name="repo_upload_file" и е од типот application/pdf (серверот кој ќе го обработи, ќе знае дека станува збор за pdf датоека)
  - Вториот дел доаѓа од полето со name="title“ и е од типот form-data (серверот кој ќе го обработи, ќе знае дека станува збор за содржината WP exam results која корисникот ја внел во полето title)
  - Третиот дел доаѓа од полето со name=“author“ и е од типот form-data (серверот кој ќе го обработи, ќе знае дека станува збор за содржината WP professor која корисникот ја внел во полето author)

# HTTP пример – POST - file upload

- Може да се пренесуваат истовремено повеќе датотеки од различен тип (pdf , txt, jpg …) и податоци од влезни полиња
  - Серверот ги разграничува според boundary и податоците во заглавјето на секој дел
- Ако се изостави Enctype=mutlipart/form-data  во елементот form, прелистувачот ќе ги пренесе сите податоци како клуч-вреност парови
  - За датотеката ќе го пренесе само нејзиното, име, но не и содржината

# HTTP пример – POST - file upload

- Одговор

```
HTTP/1.1 200 OK
...
Content-Length: 123
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
...
```

# Прашања?

